

פרק 5

תזונה ולחץ דם

דרור בן נח

מירב יעקבסון-נפתלי

ד"ר אבשלום ליבוביץ

דפוסי תזונה והשפעתם על לחץ הדם

בעשורים האחרונים חל מעבר משמעותי בהשקפת העולם התזונתית, ממיקוד בנוטריינטים בודדים, לגישה הוליסטית הבוחנת דפוסי תזונה כוללים. גישה זו משקפת את ההבנה כי אנשים צורכים מזונות ומנות, ולא נוטריינטים בודדים, וכי האינטראקציות הסינרגיסטיות והאנטגוניסטיות בין מרכיבי המזון השונים עשויות להשפיע על הבריאות באופן שונה מאשר השפעתם של רכיבים בודדים. בהקשר של יתר לחץ דם, גישת דפוסי התזונה מציעה מספר יתרונות מעשיים וקליניים:

1. מחקרים אפידמיולוגיים וקליניים מראים כי דפוסי תזונה מסוימים משפיעים על לחץ הדם באופן עצמאי מהשפעותיהם של נוטריינטים בודדים כמו נתרן או אשלגן, מה שמצביע על אפקט סינרגיסטי.
 2. דפוסי תזונה בריאים מספקים יתרונות קרדיווסקולריים נוספים מעבר להפחתת לחץ הדם, כולל שיפור פרופיל השומנים, הפחתת דלקת, שיפור תפקוד האנדotel וניהול משקל גוף.
 3. דפוסי תזונה משקפים טוב יותר את האופן בו אנשים צורכים מזון במציאות, ולכן הם מעשיים יותר להנחיה קלינית והתאמה אישית.
 4. מבחינה תרבותית וחברתית, דפוסי תזונה ניתנים להתאמה טובה יותר למטבחים מקומיים ולהעדפות אישיות, מה שמשפר את ההיענות לטווח ארוך.
- בחלק זה נסקור את דפוסי התזונה העיקריים שנחקרו בהקשר של יתר לחץ דם, תוך התמקדות בראיות המדעיות והיישום הקליני

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

דפוס התזונה מסוג DASH מהווה את דפוס התזונה בעל הראיות המדעיות החזקות והמקיפות ביותר להורדת לחץ דם ומוכר כאבן יסוד בטיפול התזונתי ביתר לחץ דם. דפוס תזונה זה פותח במיוחד להורדת לחץ דם במסגרת מחקר RCT רב-מרכזי בארה"ב בשנות ה-90 המוקדמות ומאופיין במקורות תזונה העשירים בסידן, אשלגן, מגנזיום וסיבים תזונתיים. דפוס תזונה זה עשיר בפירות, ירקות, דגנים מלאים, מוצרי חלב דלי שומן, קטניות ואגוזים ודל בבשר אדום, מזונות מעובדים וכאלו העשירים בשומן רווי וכולסטרול. הממצאים הראו כי דיאטת DASH הפחיתה את לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי באופן משמעותי בהשוואה לדיאטה המערבית ללא תלות בירידה במשקל או בהפחתת נתרן (1).

מחקר ההמשך, ה-DASH-Sodium (Sacks et al., 2001) הראה שהגבלת הנתרן, בנוסף לאימוץ דפוס התזונה של DASH העצים את אפקט הורדת הלחץ דם (2).

מטה-אנליזה מקיפה של Filippou ועמיתיו משנת 2020 שכללה 5545 משתתפים הדגימה כי אימוץ דפוס DASH מלווה בהפחתה משמעותית של לחץ הדם, כאשר באוכלוסיה עם יתר לחץ דם, האפקט היה המשמעותי ביותר (3).

התזונה הים תיכונית (Mediterranean Diet)

התזונה הים תיכונית היא דפוס תזונה האופייני לאזורים באגן הים התיכון. היא מבוססת על שילוב של פירות וירקות טריים, קטניות, דגנים מלאים, דגים ושמן זית וצריכה מועטה של בשר אדום, מזונות מעובדים וסוכר. הדיאטה מבוססת על מזונות טריים שעוברים עיבוד מינימלי, ולכן היא עשירה בסיבים תזונתיים, פוליפנולים נוגדי חמצון, מגנזיום, אשלגן ומיקרו-נוטריינטים חיוניים, בעוד שהיא דלה בחומצות שומן מן החי ובשומן טראנס. דפוס תזונתי זה מציע אלטרנטיבה רלוונטית ומעשית במיוחד לאוכלוסייה הישראלית, בהיותו קרוב לתזונה המסורתית באזור הים התיכון.

בניגוד לדיאטת DASH, התזונה הים תיכונית שמה דגש משמעותי על שילוב של שמן הזית בתזונה ופחות על צריכה של מוצרי חלב. מחקרים מראים כי לפוליפנולים שבשמן הזית יש השפעה וואזופרוטקטיבית על לחץ הדם, מעבר לכך, דפוס התזונה הים-תיכוני מספק יתרונות קרדיווסקולריים נוספים כולל שיפור פרופיל השומנים, הפחתת דלקת והפחתת הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים.

מחקר ה-PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) נחשב למחקר המשמעותי ביותר לבדיקת הקשר בין הדיאטה הים תיכונית ותוצאים קרדיו וסקולריים. המחקר כלל 7,447 גברים השווה בין שתי גרסאות של תזונה ים-תיכונית (המועשרות בשמן זית או באגוזים) לבין דיאטה דלת שומן כקבוצת ביקורת. לאחר 4 שנות מעקב, נמצא כי שתי הקבוצות שצרכו דפוס ים-תיכוני הראו הפחתה משמעותית בלחץ הדם בהשוואה לקבוצת הביקורת ללא תלות במשקל (4).

במחקר המשנה של PREDIMED שנערך על ידי Doménech ועמיתיו, התוצאות הוכחו גם במדידת הולטר לחץ דם. מחקרים נוספים הראו כי התועלת שבתזונה ים תיכונית על לחץ הדם מושגת באוכלוסיות מגוונות כגון קשישים או אנשים אשר אינם חיים באזור הים התיכון (5).

Filippou ועמיתיו השוו באופן ישיר את דפוס DASH מול הדפוס הים-תיכוני על רקע של הגבלת מלח בקרב 240 מבוגרים עם לחץ דם נורמלי-גבוה או יתר לחץ דם דרגה 1. הדיאטה הים תיכונית הייתה טובה יותר בהורדת לח"ד סיסטולי, זאת ללא קשר לירידה במשקל. בלחץ הדם הדיאטטלי ובמדידות האמבולטוריות של 24 שעות, שתי הדיאטות היו דומות ביעילותן, ואפקטיביות יותר מהגבלת מלח בלבד (6).

תזונה מבוססת צומח

תזונה מבוססת צומח (Plant-Based Diet) היא דפוס תזונתי בו מושם דגש עיקרי על מזונות ממקור צמחי כגון פירות, ירקות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים וזרעים, תוך הפחתה משמעותית או הימנעות מוחלטת ממזונות מהחי (בשר, עוף, דגים, ביצים ומוצרי חלב). דפוס זה נע על רצף מתזונה טבעונית (vegan) שאינה כוללת מזונות מן החי, דרך תזונה צמחונית (vegetarian) שעשויה לכלול ביצים ו/או מוצרי חלב (Lacto ovo), ועד תזונה המתירה צריכה מועטה ומזדמנת של מוצרים מן החי.

מטא אנליזה של GIBBS ועמיתיו הראתה כי דפוס צמחוני מסוג LACTO OVO ודיאטה נורדית (אשר מאופיינת בדגנים מלאים, פירות יער, ירקות, דגים שמנים ומוצרי חלב דלי שומן) הביאו לירידת לחץ דם. אולם אף מחקר לא תוכנן לבחון את ההשפעה על לחץ הדם כתלות בירידה במשקל או בהגבלה קלוריות כך שלא ניתן לקבוע שההשפעה של דפוס התזונה הצמחוני מוריד את לחץ הדם באופן שאינו תלוי לחלוטין בירידה במשקל. נציין שדפוס התזונה הים תיכונית ו-DASH נחשבים גם כן לדפוסי תזונה מבוססי צומח (7).

מטא אנליזה של Melgar ועמיתיו (2023) מצאה שבאנשים עם עודף משקל והשמנה, דיאטות צמחוניות הפחיתו משקל אך לא הפחיתו באופן מובהק את לחץ הדם, מה שמעלה שאלות לגבי העצמאות של ההשפעה של דפוס תזונה זה על לחץ הדם (8).

יחד עם זאת, דיאטת פורטפוליו המאופיינת בשילוב מזונות עשירים בסיבים מסיסים, חלבון מן הצומח, סטרולים ושומן צמחי מאגוזים, נמצאה כמורידה את לחץ הדם הסיסטולי ללא תלות בירידה במשקל (9).

דפוסי תזונה נוספים

דיאטת הפליאו מבוססת על חיקוי דפוס התזונה של האדם הקדמון, וכוללת בשר, דגים, ביצים, פירות, ירקות, אגוזים וזרעים, תוך הימנעות מוחלטת מדגנים, קטניות, מוצרי חלב, סוכר מזוקק ומזונות מעובדים. למרות הפופולריות שלה, הראיות המדעיות לגבי השפעתה על לחץ דם הן מוגבלות ולא עקביות, והשיפורים שנצפו קשורים בעיקר לירידה במשקל ולא להשפעה עצמאית של הדפוס התזונתי (10).

בשנים האחרונות צום לסירוגין הפך לאסטרטגיה תזונתית פופולרית להשגת ירידה במשקל ולשיפור הבריאות המטבולית. קיימות צורות שונות של צום לסירוגין כאשר המוכרת ביותר היא זו שמאפשרת אכילה מוגבלת בזמן במהלך חלון זמן של 8-12 שעות והימנעות ממזון לשאר היום. על אף ההנחה שלצום לסירוגין השפעה מטבולית מיטיבה בלתי תלויה בירידה במשקל לא נמצא שדפוס תזונה זה הצליח להוריד את לחץ הדם ללא קשר לירידה במשקל (11).

הדיאטה הקטוגנית, המאופיינת בצריכה נמוכה מאוד של פחמימות (>50 גרם ליום) וגבוהה של שומנים, הפכה למבוקשת בשנים האחרונות בעיקר כאסטרטגיה לירידה מהירה במשקל. עם זאת, הראיות לגבי השפעתה על לחץ הדם אינן עקביות והוערכו כחלשות בהשוואה לדפוסי תזונה מבוססי ראיות כמו DASH או הדיאטה הים-תיכונית. בנוסף, קיימים חששות לגבי בטיחות הדיאטה לטווח ארוך, כולל עלייה פוטנציאלית ברמות LDL כולסטרול בשל התכולה הגבוהה של שומן וכולסטרול בדיאטה, והאתגרים בהיענות ארוכת טווח (12).

רכיבים תזונתיים ומזונות ספציפיים שהוכחו כיעילים להורדת לחץ דם

בפרק נדון ברכיבי מזון ספציפיים שאנו שאוכלים (ולא בתוספי מזון) והשפעתם על לחץ דם.

נתרן - קיימות ראיות מוצקות הקושרות בין צריכת נתרן גבוהה לבין עלייה בלחץ הדם. ישנם גם מחקרים רבים שהדגימו כי הפחתת נתרן בדיאטה מורידה לחץ דם. הפחתת צריכת הנתרן מהווה מרכיב מרכזי במניעה ובטיפול ביתר לחץ דם, ותורמת לשיפור איזון לחץ הדם ולהפחתת עומס נוזלים.

לאור זאת ברור כי הפחתת צריכת המלח היא מהמרכזיות שבהמלצות התזונה בנוגע ליתר לחץ דם. ההמלצה המרכזית היא להגביל את צריכת המלח (מלח בישול, NaCl) לפחות מ-5 גרם ליום, שהם שווי ערך לכ-2 גרם נתרן (13).

לפי דו"ח מקיף שפורסם בישראל על סמך הנתונים מ-2014-2016, צריכת המלח הממוצעת בישראל עומדת על 9.6 גרם ביום, כמעט כפול מהכמות המומלצת. המקורות העיקריים לנתרן בתזונה הישראלית הם לחם, ירקות (בשל מלח בבישול), גבינה צהובה ועוף. המלחייה היא רק 15% מצריכת המלח בישראל ו-75% מכמות המלח הוא במזון מעובד ואולטרה מעובד (14).

כפי שהוזכר לעיל, הפחתת צריכת המלח בשילוב דפוס דיאטה מומלץ (ים תיכוני או DASH) הובילה לירידה מובהקת נוספת בלחץ דם ונמצאה - יעילה במניעת יתר לחם דם וטיפול ביתר לחץ דם (6).

על מנת לעזור בבחירת מזון דל נתרן, מסמן משרד הבריאות מוצרים עם כמות גבוהה של נתרן (מעל 400 מג ל-100 גרם מוצר) עם מדבקה אדומה ("**נתרן בכמות גבוהה**"). מזון עם תכולת נתרן של עד 120 מג ל-100 גרם מוצר, נחשב מזון דל נתרן. במידה ובוחרים מזון שאינו דל נתרן, מומלץ לבחור מוצר בו תכולת הנתרן לא עולה על 300 מג ל-100 גרם.

הפחתת צריכת הנתרן אינה פשוטה ולכן כדאי להיעזר במספר אסטרטגיות לצורך המהלך - מומלץ להפחית צריכת נתרן בהדרגה, לשם הסתגלות לטעמים חדשים ושיפור היענות לאורך זמן. הפחתה חדה של מלח (לצורך הפחתת הנתרן) עלולה לפגוע בטעימות המזון; תהליך ההסתגלות נמשך לרוב מספר חודשים. היעד לטווח הארוך הוא התרגלות לטעם הטבעי של מזונות ללא תיסוף מלח והפחתת התלות במלחייה.

הפחתת מזונות אולטרה מעובדים ומעבר להכנת מזון ביתית תוך הימנעות ממזונות עשירים בנתרן.

שימוש במלח מופחת נתרן המכיל אשלגן יכול לשמש שלב ביניים, ומתאים בעיקר למצבים שבהם עיקר צריכת הנתרן מגיעה מהמלחיה. במחקר גדול שבוצע בסין (כ-21000 משתתפים מכ-600 כפרים, שם עיקר צריכת המלח מגיעה מהמלחיה) נראה כי שימוש במלח זה הביא לירידת לח"ד וירידה משמעותית בשיעורי שבץ, התקפי לב ותמותה, ללא עלייה בסיכון להיפרקלמיה חמורה (15).

המחקר נתמך גם מנתונים שעלו בסקירת ספרות מקיפה - Cochrane review (16).

שינוי זה יכול להתאים כשלב ביניים גם לאוכלוסיה מעל גיל 60 עם יתר לחץ דם אך ללא אי ספקת כליות ו/או נטייה להיפרקלמיה (דוגמת שימוש בתרופות המעלות אשלגן-ARB ACEIn) כחלק מהתהליך של הפחתת נתרן.

אשלגן - צריכת מזון עשיר באשלגן הוכחה כמונעת היווצרות יתר לחץ דם, מורידה לחץ דם, ומפחיתה היארעות שבץ ומחלות לב וכלי דם. האשלגן מהווה רכיב מפתח לדיאטת ה-DASH שהוזכרה. הצריכה המומלצת של אשלגן לציבור הרחב (עם ובלי יתר לחץ דם וללא מחלת כלייה) הינה 3.5-4.7 גרם ליום - כאשר מקור האשלגן הוא במזון ולא בתוספי תזונה. מומלץ לקבל את האשלגן ממקורות תזונתיים טבעיים, כגון פירות, ירקות, קטניות ומזונות עשירים בשומן כמו אגוזים שקדים ואבוקדו.

השפעה על לחץ הדם: הגברת צריכת האשלגן עשויה להוביל לירידה ממוצעת של כ-3-7 מ"מ כספית בלחץ הדם. השפעה זו משמעותית יותר אצל אנשים עם יתר לחץ דם או אצל אלו הצורכים כמויות גבוהות של נתרן (מעל 4,000 מ"ג).

המנגנון דרכו אשלגן מסייע עם לחץ דם אינו ברור, הוצעו מספר אפשרויות, העיקרית טוענת שאשלגן מונע ספיגה חוזרת של נתרן באבובית המרוחקת וכן מגדיל את הפרשת הנתרן והמים בשתן.

ליחס בין אשלגן/לנתרן יש השפעה גדולה יותר מאשר כל מרכיב בנפרד. ככל שיש יותר אשלגן ביחס לנתרן, פינוי עודפי הנתרן יעיל יותר וכך קטנה השפעתה המזיקה של צריכת נתרן עודפת. מאזן חיובי בין אשלגן לנתרן (צריכת אשלגן גבוהה לצד צריכת נתרן נמוכה) היא אחת האסטרטגיות התזונתיות היעילות ביותר למניעת יתר לחץ דם והפחתת הסיכון לשבץ מוחי בכ-24-25% (17).

מזונות עשירים בפלבנואידים בדגש על פלבנאולים

חומרים נוספים שנחקרו בהקשר של לחץ דם הם הפלבנואידים. בתוכם תת קבוצה שנקראת: פלאוואנולים. מדובר בתרכובות ביו-אקטיביות המצויות במזונות מהצומח, הגוף אינו יכול לייצר אותם ולכן ומומלץ לצרוך אותם מהמזון. פלאוואנולים נחשבים לרכיבים המעודדים בריאות קרדיומטבולית. הם פועלים לשיפור תפקוד האנדותרל (השכבה הפנימית של כלי הדם) וגורמים לשיפור בגמישות כלי הדם ולירידה בלחץ הדם.

שניים מהרכיבים הנחקרים ביותר בקבוצה זו הם האפיקטכין (epicatechin), המהווה את הרכיב הביו-אקטיבי המרכזי בקקאו, וה-EGCG (epigallocatechin-gallate), המאפיין את התה.

מחקרים אפידמיולוגיים וקליניים הראו כי צריכה של פלאוואנולים קשורה להפחתת הסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי דם (CVD), כאשר ההשפעה המגנינה על כלי הדם מתרחשת לעתים ללא תלות ישירה בירידה בלחץ הדם.

מנגנונים ביולוגיים בהקשר של לחץ דם:

פלאוואנולים של קקאו מעודדים את האנדותרל (השכבה הפנימית המצפה את כלי הדם) לייצר תחמוצת חנקן (NO). ה-NO ממלא תפקיד קריטי בשיפור תפקוד האנדותרל וגורם להתרחבות כלי הדם (vasodilation), מה שמוביל להורדת לחץ הדם, בדומה לניטרטים. בנוסף, פלאוואנולים מהקקאו מסוגלים לעכב את פעילותו של אנזים ה-ACE. מאחר שאנזים זה מעורב בתהליכים המעלים את לחץ הדם, עיכובו תורם להפחתת לחץ דם.

רוב המחקרים הנוגעים למזון עשיר בפלנוואלים הם קצרי טווח (בין שבוע למספר שבועות) אולם מטה-אנליזות רבות הדגימו את התועלת בצריכת מזונות אלו.

המסקנה העולה מרוב העבודות- צריכת מזונות המכילים פלאבנאולים במינון של 600 מ"ג ליום יכולים לעזור בדחיית התפתחות יתר לחץ דם ובהורדת לחץ הדם באופן צנוע, כחלק מתזונה בריאה כללית כמניעה או טיפול ביתר לחץ דם (18-19).

איך מגיעים ל- 600 מ"ג פלאבנאולים ליום ?

1-2 מנות של שוקולד מריר 75% (כ-56 גרם במוצע).

2-3 כפות של אבקת קקאו (כ-18 גרם).

2-3 כוסות תה שחור או ירוק (כ-700 מ"ל).

2-3 תפוחים בינוניים (כ-340 גרם).

בטבלה המצורפת ריכזנו את הפלנוואלים העיקריים בהקשר של לחץ דם, כאשר דרגות הוכחה גבוהות היו בעיקר לפבנאולים

הערות מרכזיות	השפעה טיפוסית על לחץ דם	מזון / רכיבים פלבונואידים
העדויות החזקות ביותר ממחקרי RCT ההשפעה תלויה במינון ובתכולת הפלבונואידים	כ-3-6 מ"מכ ↓ סיסטולי כ-2-3 מ"מכ ↓ דיאסטולי	קקאו / שוקולד מריר (Flavan-3-ols) תפוחי עץ
ייתכנו עלויות חדות קצרות בלחץ הדם לאחר שתייה; צריכה כרונית נוטה להוריד לחץ דם RCT	ירידה קטנה (≈2-3 מ"מ כספית) או השפעה ניטרלית	תה שחור / תה ירוק (קטכינים)
עדויות תצפיתיות חזקות; תוצאות מחקרי התערבות על לחץ דם מעורבות	ירידה בסיכון ליתר לחץ דם	פירות יער (אנתוציאנינים)
נתמך במחקרי עוקבה ובמנגנונים פיזיולוגיים (ואזודילטציה, NO)	ירידה בסיכון ליתר לחץ דם; שיפור בתפקוד האנדותרל	פירות הדר (נרינגנין, הספרידין)

ירקות עשירים בניטראט - ירקות ירוקים עליים וסלק

ירקות עשירים בניטראט נקשרו לירידה בסיכון קרדיווסקולרי בעיקר באמצעות הגברת ייצור NO, המשפר ויסות טונוס כלי הדם ולחץ הדם. אך השפעה זו הודגמה בעיקר בצעירים ללא יתר לחץ דם ולפרקי זמן קצרים. עם העלייה בגיל חלים שינויים פיזיולוגיים - כגון ירידה בחומציות הקיבה, שינויים במיקרוביוטה האורלית, ירידה בהמרת ניטראט/ניטריט ל-NO וירידה בתגובתיות כלי הדם - המפחיתים את הזמינות וההשפעה הביולוגית של NO. בהתאם לכך, מחקרים קצרים מראים השפעה מיטיבה של מיץ סלק על לחץ הדם בטווח הקצר ולעיתים לאחר מספר שבועות בקרב אנשים בריאים, אך בסקירות שיטתיות אין עקביות ברורה בממצאים (20).

במחקר RCT - בן 12 שבועות שבדק השפעת ניטרט שמקורו במזון (250-300 גרם ירקות עשירים בניטרט) על בני 65±10 עם טרום-יתר לחץ דם או יתר לחץ דם דרגה 1, קבוצת הירקות הראתה ירידה מובהקת בלחץ הדם בהולטר של 24 שעות, בעוד שקבוצת מיץ הסלק לא הדגימה שינוי מובהק.

הירקות העשירים בניטרט שנכללו בהתערבות היו: תרד, רוקט/ארגולה, חסה, באק צ'וי, וסלק.

נציין כי קבוצת התערבות של ירקות עשירים בניטראט גם הפחיתה באופן מובהק את צריכת הנתרן בכ 500 מ"ג וכן הגבירה את כמות הויטמין סי - החוקרים ציינו כי כיוון שהירידה של לחץ דם היא יחסית גבוהה רק להפחת נתרן, הם מסיקים כי זה שילוב של הפחתת נתרן עם מזונות עשירים בניטראט מהצומח וכן עשירים בוויטמין סי עוזר להפחתת לחץ הדם (21).

יש להעדיף את צריכת את הפרי או הירק השלמים על פני שתיית מיץ - היות שבעקבות הכנת המיץ/ה נוצר ריכוז גבוה של קלוריות ואובדן של רכיבים חשובים, בייחוד אם מדובר במיץ מסונן.

אגוזים

במספר מחקרים קטנים נמצא כי אגוזים לא מומלחים, במיוחד פיסטוקים, קשיו ואולי שקדים, יכולים להוריד מעט את לחץ הדם, אך השינויים קטנים. המחקרים לא כללו מדידות של ניטור רציף אלא מדידות נקודתיות לאורך המחקר. אגוזים (ובמיוחד קשיו ופיסטוקים) עשירים בחומצת האמינו ארגינין, שהיא חומר מוצא ל-NO. כאמור, המחקרים קטנים, אך מ-2 מטה אנליזות גדולות עולה כי שילוב של כ-30 גרם ליום של אגוזים מסוגים שונים ללא המלחה הוא חלק מדפוס תזונה המומלץ לאיזון לחץ דם (22-23).

השפעת מזון תעשייתי (מזון אולטרא-מעובד) על לחץ הדם

מהו מזון אולטרא-מעובד?

עם המעבר מחברה כפרית חקלאית לחברה עירונית תעשייתית חלו שינויים גם בצורת ובהרכב התזונה של האוכלוסייה. מתזונה אורגנית טרייה הישר מהשדה עברה הצריכה למזון תעשייתי מעובד. בשלבים ראשונים מטרת התיעוש הייתה מובנת - בהתרחקות פיזית מהמקור הטבעי היה צורך לפתח שיטות להאריך את חיי המדף של המזון, אולם בהמשך המטרה של התעשייה השתנתה והפכה להיות תעשייה מונעת רווח. בעוד המזון המשומר ההתחלתי שמר בצורה סבירה על ערכים תזונתיים בסיסיים, השינוי גרם להתמקד ביצירת תחליפים זולים תוך שימוש בחומרים מלאכותיים מעוררי טעם וחסרי ערך תזונתי.

השינוי התעשייתי בהכנת המזון הוביל להקמת מערכת מסודרת המגדירה 4 קבוצות מזון, המאופיינות לפי דרגת התיעוש, שנקראת NOVA. השימוש ב-NOVA נעשה לצרכים אפידמיולוגיים ומחקריים (24).

קבוצה 1 - מזון לא מעובד או מעובד בצורה מינימלית - מזון בצורתו הטבעית או שעבר שינויים תעשייתיים מינימליים כגון חיתוך ניקוי ופסטור, לצורך שימור, אך ללא תוספת מרכיבים קולינריים כמו מלח ושמן.

קבוצה 2 - מרכיבים קולינריים מעובדים - דוגמת שמן צמחים, סוכר ודבש. פריטים שאינם נצרכים בד"כ כשלעצמם, אלא מוספים לפריטים מקבוצה 1 לצורך הכנת אוכל.

קבוצה 3 - מזון מעובד - פריטים מקבוצה 1 שעברו עיבוד בעזרת חומרים מקבוצה 2 בעזרת שיטות הדומות לשיטות המשמשות בישול ביתי או במסעדה.

קבוצה 4 - מזון אולטרא-מעובד - מדובר במזונות מסחריים שכמעט ואינם מכילים מרכיבי מזון מלאים אלא תמציות ותוצרי חומרים שהופקו בשיטות שונות. בדרך כלל התהליך מתחיל בלקיחת יכולים גדולים עיבודם ופירוקם לחומרי בסיס (עמילן, סיבים, שמנים סוכרים וכו'). בהמשך חומרים אלו עוברים תהליכים כימיים ובעזרת תוספי טעם וריח מלאכותיים הופכים למזון.

המזון האולטרא-מעובד מתאפיין בצבעוניות קורצת לעיניים, בטעמים מהונדסים הערבים לחיך ובד"כ מחירו זול. כפי שכבר מובן, ברובו אינו מכיל "אוכל" אמיתי אלא שיירים מעובדים במקרה הטוב ובד"כ מכיל חומרים תעשייתיים שהופקו אולי מחומרים שמקורם הראשוני היה מזון שעובד. מובן שמרכיבים רבים קשורים לתוצרים בעלי השפעה מזיקה על הבריאות- מלח, חומצות שומן, פרוקטוז וכדו'.

דוגמאות למזון אולטרא-מעובד - חטיפים, דגני בוקר, שתייה ממותקת, מיצים מלאכותיים וארוחות מוכנות קפואות.

עם הזמן, התברר שלצריכת מזון אולטרא-מעובד ישנה השפעה רעה על בריאות הציבור, בעיקר על תחלואה תלית תזונה. בעוד הקשר להשמנה וסוכרת ברור יותר, ההשפעה של צריכת מזון תעשייתי על התפתחות יתר לחץ דם (יל"ד) פחות ידועה.

בשנים האחרונות פורסמו מספר עבודות שבדקו האם לצריכה מוגברת של מזון אולטרא-מעובד יש קשר להתפתחות יתר לחץ דם. לא נוכל כמובן לסקור את כל העבודות בנושא, נזכיר את העבודות המובילות, שהשתמשו בהגדרות NOVA לכימות צריכת המזון התעשייתי.

ישנה עבודה מספרד ועבודה נוספת מברזיל שבדקו במחקרי עוקבה של בוגרי אוניברסיטאות את השפעת הצריכה של מזון אולטרא-מעובד, העבודות הראו כי לצרכני מזון אולטרא-מעובד יש סיכוי מוגבר של כ-20% לפתח יל"ד לעומת חבריהם (25-26).

תוצאות דומות עולות משתי עבודות מארה"ב שפורסמו לאחרונה, הפעם באוכלוסייה בסיכון מוגבר בארה"ב- ממחקר העוקבה המפורסם ARIC וממחקר העוקבה REGARDS. מדובר במידע מעשרות אלפי משתתפים שמראה שלצרכנים של מזון אולטרא-מעובד סיכון מוגבר של כ-15-36% ללקות ביל"ד (27-28).

גם מקומה של ישראל לא נפקד. קבוצת חוקרים הראתה שבאנשים עם כבד שומני, צריכה של מזון אולטרא-מעובד קשורה לעלייה משמעותית (למעלה מ-80%) להתפתחות של יתר לחץ דם (29).

מכל האמור נראה, שישנן עדויות מוצקות לקשר שבין צריכת מזון אולטרא-מעובד ולהתפתחות יל"ד. לאור זאת אנו ממליצים להימנע, או לכל הפחות להפחית עד כמה שניתן צריכת מזון אולטרא-מעובד, כאסטרטגיה למניעת יל"ד.

המלצות

בהתחשב בקרבה התרבותית והגיאוגרפית של דפוס תזונה ים-תיכוני זה לאוכלוסייה הישראלית, ובזמינות גבוהה של מרכיביו במזונות המקומיים, דפוס התזונה הים-תיכוני מהווה אפשרות יישומית ומעשית במיוחד לניהול לחץ הדם באוכלוסייה בישראל. עם זאת, כמו בדפוס תזונה אחרים, ההיענות לאורך זמן מהווה אתגר, ומומלץ לשלב יישום זה עם ליווי מקצועי וכלי תמיכה התנהגותיים.

אנו ממליצים להפחית במידת האפשר צריכת נתרן במזון ומנגד, להגביר את צריכת המזונות עשירי האשלגן. **חשוב לדעת לקרוא את תווית המזון והסימונים הנלווים.**

צריכת פירות וירקות או קקאו ותה העשירים במרכיבים בריאים דוגמת פלבנואידים, ניטריטים וארגינין יכולה להועיל בהורדת לחץ דם.

מומלץ להמעיט ככל הניתן ממזון אולטרא-מעובד בתזונה, הן בשל מרכיבים לא טבעיים ולא בריאים המרכיבים אותו, הן כאסטרטגיה להפחתת מלח והן כאסטרטגיה להגברת אכילת מזון טבעי ככל האפשר.

References

1. Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E, Vollmer WM, Svetkey LP, Sacks FM, Bray GA, Vogt TM, Cutler JA, Windhauser MM, Lin PH, Karanja N. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH Collaborative Research Group. N Engl J Med. 1997 Apr 17;336(16):1117-24
2. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, Appel LJ, Bray GA, Harsha D, Obarzanek E, Conlin PR, Miller ER 3rd, Simons-Morton DG, Karanja N, Lin PH; DASH-Sodium Collaborative Research Group. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodium Collaborative Research Group. N Engl J Med. 2001 Jan 4;344(1):3-10.
3. Filippou CD, Tsioufis CP, Thomopoulos CG, Mihos CC, Dimitriadis KS, Sotiropoulou LI, Chrysoschoou CA, Nihoyannopoulos PI, Tousoulis DM. Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Diet and Blood Pressure Reduction in Adults with and without Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Nutr. 2020 Sep 1;11(5):1150-1160

4. Jennings A, Berendsen AM, de Groot LCPGM, Feskens EJM, Brzozowska A, Sicinska E, Pietruszka B, Meunier N, Caumon E, Malpuech-Brugère C, Santoro A, Ostan R, Franceschi C, Gillings R, O' Neill CM, Fairweather-Tait SJ, Minihane AM, Cassidy A. Mediterranean-Style Diet Improves Systolic Blood Pressure and Arterial Stiffness in Older Adults. *Hypertension*. 2019 Mar;73(3):578-586
5. Doménech M, Roman P, Lapetra J, García de la Corte FJ, Sala-Vila A, de la Torre R, Corella D, Salas-Salvadó J, Ruiz-Gutiérrez V, Lamuela-Raventós RM, Toledo E, Estruch R, Coca A, Ros E. Mediterranean diet reduces 24-hour ambulatory blood pressure, blood glucose, and lipids: one-year randomized, clinical trial. *Hypertension*. 2014 Jul;64(1):69-76.
6. Filippou C, Thomopoulos C, Konstantinidis D, Siafi E, Tatakis F, Manta E, Drogkaris S, Polyzos D, Kyriazopoulos K, Grigoriou K, Tousoulis D, Tsioufis K. DASH vs. Mediterranean diet on a salt restriction background in adults with high normal blood pressure or grade 1 hypertension: A randomized controlled trial. *Clin Nutr*. 2023 Oct;42(10):1807-1816.
7. Gibbs J, Gaskin E, Ji C, Miller MA, Cappuccio FP. The effect of plant-based dietary patterns on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of controlled intervention trials. *J Hypertens*. 2021 Jan;39(1):23-37.
8. Melgar B, Diaz-Arocutipa C, Huerta-Rengifo C, Piscocoya A, Barboza JJ, Hernandez AV. Vegetarian diets on anthropometric, metabolic and blood pressure outcomes in people with overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Int J Obes (Lond)*. 2023 Oct;47(10):903-910
9. Chiavaroli L, Nishi SK, Khan TA, Braunstein CR, Glenn AJ, Mejia SB, Rahelić D, Kahleová H, Salas-Salvadó J, Jenkins DJA, Kendall CWC, Sievenpiper JL. Portfolio Dietary Pattern and Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-analysis of Controlled Trials. *Prog Cardiovasc Dis*. 2018 May-Jun;61(1):43-53.
10. Bahrami M, Bakhshimoghaddam F, Ahangarpour A, Jafarirad S. The Paleolithic diet and chronic disease risk: a GRADE-assessed systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies and randomized controlled trials. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2025 Oct 23:1-16.
11. Liu D, Huang Y, Huang C, Yang S, Wei X, Zhang P, Guo D, Lin J, Xu B, Li C, He H, He J, Liu S, Shi L, Xue Y, Zhang H. Calorie Restriction with or without Time-Restricted Eating in Weight Loss. *N Engl J Med*. 2022 Apr 21;386(16):1495-1504
12. Amini MR, Askarpour M, Ghalandari H, Gholizadeh M, Pouraram H. Effect of ketogenic diet on blood pressure: A GRADE-Assessed systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2024 Apr;34(4):823-837.
13. He FJ, Tan M, Ma Y, MacGregor GA. Salt Reduction to Prevent Hypertension and Cardiovascular Disease: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol*. 2020 Feb 18;75(6):632-647
14. National Sodium Survey 2014-2016 [Internet]. Nutrition Division, Health Promotion department and Public Health Services, Ministry of Health. Institute of Endocrinology, Metabolism and Hypertension, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv; [cited 2019 Mar 8]. <https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Sodium-Report-2014-2016.pdf>
15. Neal B, Wu Y, Feng X, Zhang R, Zhang Y, Shi J, Zhang J, Tian M, Huang L, Li Z, Yu Y, Zhao Y, Zhou B, Sun J, Liu Y, Yin X, Hao Z, Yu J, Li KC, Zhang X, Duan P, Wang F, Ma B, Shi W, Di Tanna GL, Stepien S, Shan S, Pearson SA, Li N, Yan LL, Labarthe D, Elliott P. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. *N Engl J Med*. 2021 Sep 16;385(12):1067-1077.

16. Brand A, Visser ME, Schoonees A, Naude CE. Replacing salt with low-sodium salt substitutes (LSSS) for cardiovascular health in adults, children and pregnant women. *Cochrane Database Syst Rev*. 2022 Aug 10;8(8):CD015207.
17. Grimm PR, Tatomir A, Rosenbaek LL, Kim BY, Li D, Delpire EJ, Fenton RA, Welling PA. Dietary potassium stimulates Ppp1Ca-Ppp1r1a dephosphorylation of kidney NaCl cotransporter and reduces blood pressure. *J Clin Invest*. 2023 Nov 1;133(21):e158498.
18. Lagou V, Greyling A, Ferruzzi MG, Skene SS, Dubost J, Demirkan A, Prokopenko I, Shlisky J, Rodriguez-Mateos A, Heiss C. Impact of flavan-3-ols on blood pressure and endothelial function in diverse populations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Eur J Prev Cardiol*. 2025 Oct 10;32(14):1322-1334.
19. Wu F, Wu Y, Chen Q, Yang X, Yu Z. Individual flavonoids intake and its association with hypertension in US adults: A population-based cross-sectional study. *Medicine (Baltimore)*. 2025 Nov 7;104(45):e45553.
20. Grönroos R, Eggertsen R, Bernhardsson S, Praetorius Björk M. Effects of beetroot juice on blood pressure in hypertension according to European Society of Hypertension Guidelines: A systematic review and meta-analysis. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2024 Oct;34(10):2240-2256.
21. van der Avoort CMT, Ten Haaf DSM, Bongers CCWG, van Oorschot F, Verdijk LB, van Loon LJC, Hopman MTE. Increasing Nitrate-Rich Vegetable Intake Lowers Ambulatory Blood Pressure in (pre)Hypertensive Middle-Aged and Older Adults: A 12-Wk Randomized Controlled Trial. *J Nutr*. 2021 Sep 4;151(9):2667-2679.
22. Mohammadifard N, Salehi-Abargouei A, Salas-Salvado J, Guasch-Ferré M, Humphries K, Sarrafzadegan N. The effect of tree nut, peanut, and soy nut consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *Am J Clin Nutr*. 2015 May;101(5):966-82.
23. Jalali M, Karamizadeh M, Ferns GA, Zare M, Moosavian SP, Akbarzadeh M. The effects of cashew nut intake on lipid profile and blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Complement Ther Med*. 2020 May;50:102387.
24. Monteiro CA, Louzada ML, Steele-Martinez E, Cannon G, Andrade GC, Baker P, Bes-Rastrollo M, Bonaccio M, Gearhardt AN, Khandpur N, Kolby M, Levy RB, Machado PP, Moubarac JC, Rezende LFM, Rivera JA, Scrinis G, Srouf B, Swinburn B, Touvier M. Ultra-processed foods and human health: the main thesis and the evidence. *Lancet*. 2025 Dec 6;406(10520):2667-2684.
25. Mendonça RD, Lopes AC, Pimenta AM, Gea A, Martinez-Gonzalez MA, Bes-Rastrollo M. Ultra-Processed Food Consumption and the Incidence of Hypertension in a Mediterranean Cohort: The Seguimiento Universidad de Navarra Project. *Am J Hypertens*. 2017 Apr 1;30(4):358-366.
26. Rezende-Alves K, Hermsdorff HHM, Miranda AEDS, Lopes ACS, Bressan J, Pimenta AM. Food processing and risk of hypertension: Cohort of Universities of Minas Gerais, Brazil (CUME Project). *Public Health Nutr*. 2021 Sep;24(13):4071-4079.
27. Rivera N, Du S, Bernard L, Kim H, Matsushita K, Rebholz CM. Ultra-Processed Food Consumption and Risk of Incident Hypertension in US Middle-Aged Adults. *J Am Heart Assoc*. 2024 Sep 3;13(17):e035189.
28. Oladele CR, Khandpur N, Johnson S, Yuan Y, Wambugu V, Plante TB, Lovasi GS, Judd S. Ultra-Processed Food Consumption and Hypertension Risk in the REGARDS Cohort Study. *Hypertension*. 2024 Dec;81(12):2520-2528.
29. Ivancovsky-Wajcman D, Fliss-Isakov N, Webb M, Bentov I, Shibolet O, Kariv R, Zelber-Sagi S. Ultra-processed food is associated with features of metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease. *Liver Int*. 2021 Nov;41(11):2635-2645.